

<style>
body { font-size: 18pt !important; line-height: 1.8 !important; }
h1 { font-size: 24pt !important; }
h2 { font-size: 22pt !important; }
h3 { font-size: 20pt !important; }
table { font-size: 16pt !important; }
</style>

AI 私人健身教練：基於 AI Harness 的智慧化運動編排系統

一、問題定義與應用背景

1. 應用背景

隨著健康意識抬頭，越來越多人投入健身運動。然而，聘請實體私人教練費用高昂，而市面上多數的健身 App 只能提供靜態、固定的訓練課表。這類「罐頭菜單」無法根據使用者每天的動態身體狀況（如：肌肉痠痛、睡眠不足）、時間限制或器材限制進行調整，導致使用者難以長期堅持並容易受傷。

2. 問題定義與痛點

大型語言模型（LLM，如 ChatGPT）雖然具備豐富的健身知識，但若單純依賴其進行對話，會面臨以下問題：

- 缺乏狀態記憶（No Memory）**：無法記住使用者過往的訓練量與受傷紀錄。
- 資訊幻覺（Hallucination）**：LLM 可能會推薦不存在或不符合人體工學的動作。
- 無法串接真實數據（No Action）**：無法將使用者的訓練結果寫入資料庫進行長期追蹤。

3. 解決方案：AI Harness 系統

本專案旨在設計一套「AI 私人健身教練系統」，透過 **AI Harness** 架構，將 LLM 升級為 System Controller（系統控制器）。藉由整合 Function Calling、外部資料庫（Tools）與長短期記憶機制（Memory），打造一個能「動態評估、安全排表、追蹤進度」的 Agentic Workflow。

二、AI Harness 系統設計

本系統架構將 LLM 作為核心的推理引擎，透過 Harness 進行流程控制，串接各項外部資源。

```
graph TD
    User([使用者]) -->|輸入自然語言需求| Harness[AI Harness Orchestrator]
    Harness -->|Context + Prompt| LLM[LLM System Controller]
    LLM -->|Function Call 請求| Harness

    subgraph ToolsAndMemory [工具與記憶 Tools and Memory]
        Harness -->|呼叫 API| T1[Profile API]
        Harness -->|呼叫 API| T2[Exercise DB API]
        Harness -->|呼叫 API| T3[Workout Log API]
        T1 <-->|讀寫| DB1[(User DB / Long-term Memory)]
        T2 <-->|檢索| DB2[(動作知識庫)]
        T3 <-->|讀寫| DB3[(歷史訓練紀錄)]
    end

    Harness -->|回傳結果給 LLM| LLM
    LLM -->|生成最終回覆| Harness
    Harness -->|自然語言回覆| User
```

1. System Controller (系統控制器)

由 LLM 擔任決策大腦。採用 **ReAct (Reasoning and Acting)** 框架，LLM 在給出答案前，必須先輸出 Thought (分析目前情況與使用者需求)，接著進行 Action (選擇要呼叫的工具)，最後根據 Observation (工具回傳的結果) 給出 Answer。

2. Memory (記憶機制)

- 短期記憶 (Session Memory)**：維持在對話的 Context Window 內，負責記住當下這次訓練中的對話（如：「這個重量太重了，幫我調輕」）。
- 長期記憶 (Long-term Memory)**：儲存於關聯式資料庫中，包含使用者的身高、體重、目標（減脂/增肌）、舊傷紀錄，以及過往的每一筆訓練日誌。

三、Tools 設計 (工具與 API)

為了避免 LLM 產生幻覺並賦予其操作資料的能力，系統設計了以下 3 個核心工具（Function Calling）。LLM 必須透過呼叫這些工具來完成任務。

工具名稱	輸入參數 (Parameters)	輸出結果 (Returns)	設計目的與情境
get_user_profile	user_id (string)	使用者的身高、體重、目標、舊傷與禁忌症。	LLM 在排課表前必須呼叫此工具，了解使用者是否有受傷（如：膝蓋受傷不能深蹲），確保安全性。
search_exercise	muscle_group (string) equipment (string) max_duration (int)	符合條件的動作清單、建議組數與次數。	當 LLM 決定好今天要練什麼部位後，透過此工具從 專業動作庫 中撈取動作，防止 LLM 自己亂編動作。
log_workout	user_id (string) date (date) exercises (list) duration (int)	儲存成功的確認訊息。	使用者回報完成訓練後，LLM 呼叫此工具將數據寫入資料庫，作為未來的長期記憶。

四、Agent Workflow (多步驟任務執行流程)

本系統處理一次使用者請求，涉及多個步驟的狀態流轉（State Transitions）。以下為典型的「動態菜單生成」 workflow：

```
sequenceDiagram
    participant User
    participant Harness
    participant LLM
    participant API as Tools DB

    User->>Harness: 「我昨天練腿很痠。今天只有30分鐘，想練上半身。」
    Harness->>LLM: 傳送 User Input + System Prompt

    Note over LLM: 思考：需要確認使用者的身體狀況與受傷史
    LLM->>Harness: Function Call: get_user_profile(user_id)
    Harness->>API: 查詢 Profile
    API-->>Harness: {"injury": "輕微下背痛", "goal": "增肌"}
    Harness-->>LLM: Observation: Profile data

    Note over LLM: 思考：下背痛需避免站姿大重量，目標上半身、30分鐘
    LLM->>Harness: Function Call: search_exercise(muscle="upper_body", equipment="any", safe_for="lower_back")
    Harness->>API: 查詢 Exercise DB
    API-->>Harness: [機械胸推, 坐姿划船, 啞鈴二頭彎舉...]
    Harness-->>LLM: Observation: 推薦動作清單

    Note over LLM: 統整資料，生成安全的 30 分鐘課表
    LLM-->>Harness: 產出完整課表文字
    Harness-->>User: 「已經為您避開下背壓力，準備了 30 分鐘的上半身菜單…」

    User->>Harness: 「我做完了！」
    Note over LLM: 思考：訓練結束，需要紀錄數據
    LLM->>Harness: Function Call: log_workout(...)
    Harness->>API: 寫入資料庫
    API-->>Harness: Success
    LLM-->>User: 「太棒了！已為您記錄今天的訓練成果。」
```

五、Evaluation 方法 (系統效果衡量)

相較於傳統機器學習評估「準確率」，AI Harness 系統的評估更著重於「決策邏輯」與「安全性」。本系統採用以下三個指標進行評估：

1. 限制條件達成率 (Constraint Satisfaction Rate) - 安全性首要指標

- **定義：**系統生成的菜單，完全符合使用者 Profile 中「舊傷、禁忌症、時間限制、器材限制」的比例。
- **衡量方式：**輸入 100 筆帶有特定制限制（如：無器材、膝蓋受傷）的測試案例，檢查最終輸出的菜單中，是否包含不該出現的動作（如：深蹲）。
- **目標：**必須達到 100%，確保運動安全。

2. 工具選擇準確度 (Tool Selection Accuracy)

- **定義：**LLM 是否在正確的時機點，呼叫正確的工具並傳入正確的參數。
- **衡量方式：**透過 LLM as a Judge 或人工標註，檢視 Agent Workflow 的 Log。例如：當使用者說「記錄我今天的體重變成 70 公斤」時，LLM 必須呼叫 Profile API，而不是呼叫 search_exercise。

3. 任務完成率 (Workflow Completion Rate)

- **定義：**使用者從「提出需求」到「完成訓練並成功寫入 Log」的完整對話中，沒有發生死胡同（Dead-end）、無限迴圈或系統錯誤的比例。
- **衡量方式：**計算在真實或模擬測試環境中，順利走完 get_profile -> search_exercise -> log_workout 完整生命週期的對話 Session 佔比。

[TIP]
結論：透過 AI Harness，我們不僅利用了 LLM 強大的語意理解與推理能力，更透過嚴格的 Tool Calling 機制，解決了 AI 應用在醫療健身領域最致命的「幻覺」與「無法個人化記憶」問題，實現了真正具備行動力與安全性的 AI 代理。